

MINICURSO

Automatizando Processos com **n8n**

Descubra como integrar sistemas e eliminar tarefas repetitivas através de fluxos de trabalho visuais.

| Por Que Automatizar?



Fim das Tarefas Repetitivas Libere seu tempo para atividades estratégicas e criativas, deixando o trabalho robótico para a máquina.



Integração entre Sistemas Conecte softwares diferentes (CRM, ERP, E-mail) de forma fluida, criando um ecossistema unificado.



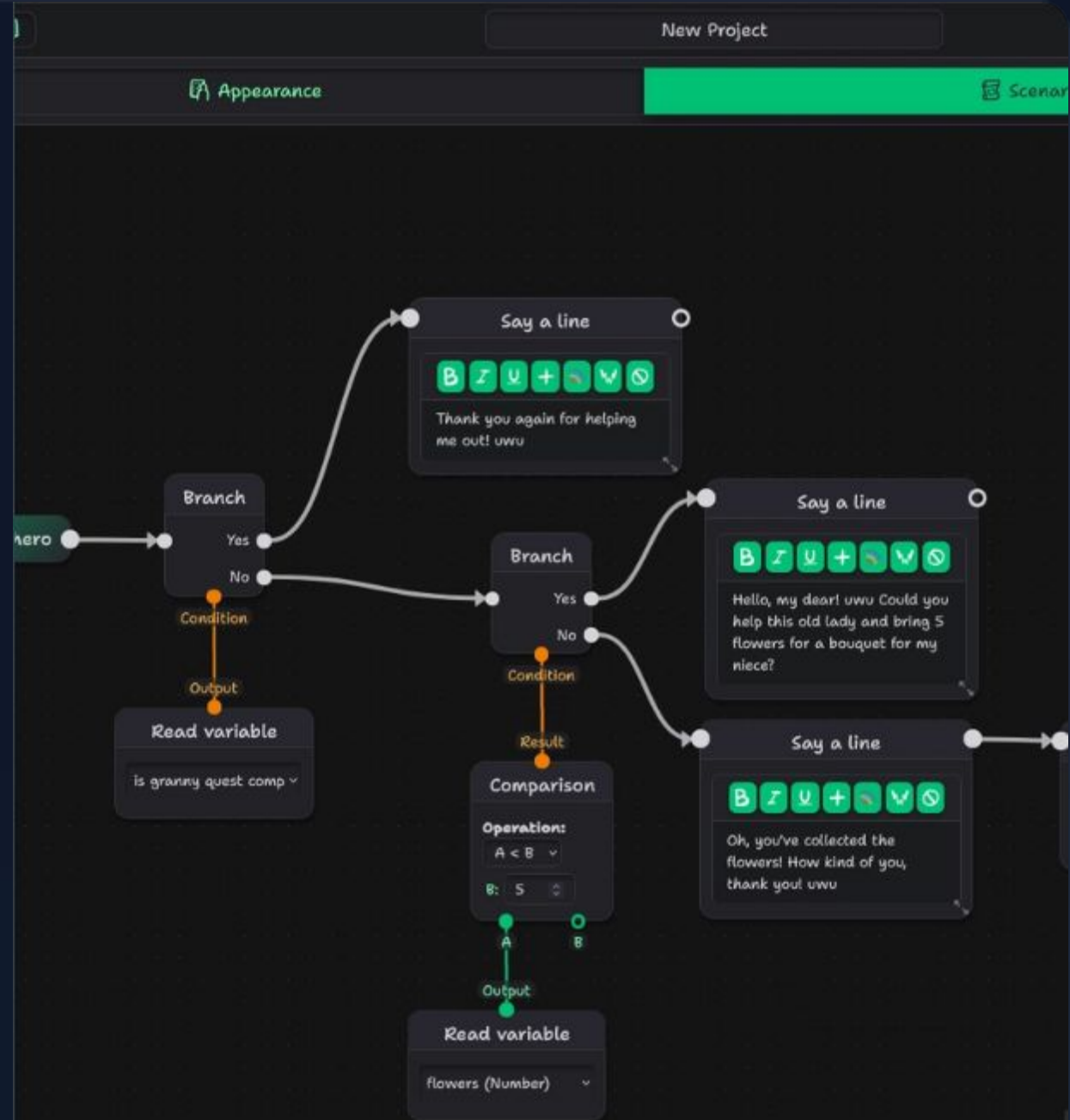
Menos Retrabalho Reduza drasticamente os erros humanos gerados pela digitação manual ou transferência de dados.



Mais Rastreabilidade Tenha controle total sobre o que foi executado, quando e com quais dados, facilitando auditorias.

O Que É O n8n?

- Uma poderosa **ferramenta visual de automação** baseada em nós (nodes).
- Ele **conecta serviços e APIs** de maneira intuitiva e altamente customizável.
- Trabalha inteiramente baseado no conceito de **workflow** (fluxo de trabalho).



| Conceitos Básicos

Workflow

 O fluxo completo que define o caminho da automação.

Action (Ação)

 O que o node faz (ex: enviar e-mail, salvar no banco).

Node (Nó)

 A unidade básica; representa uma etapa ou serviço específico.

Execution

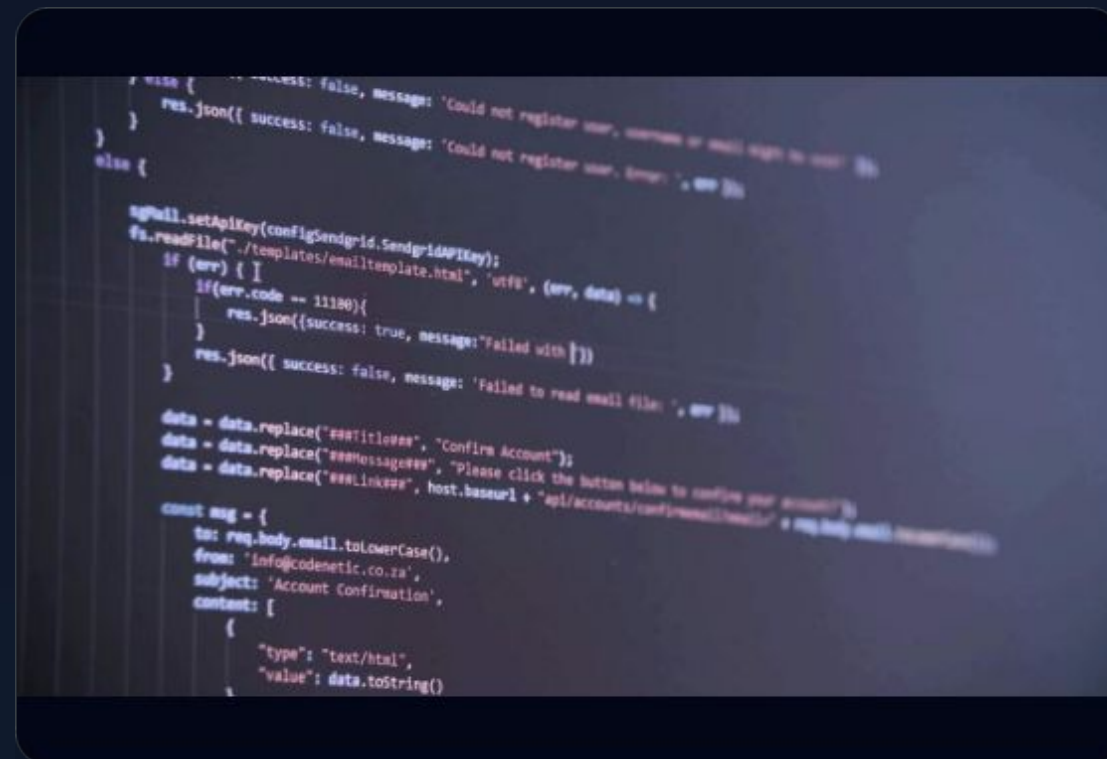
 Uma ocorrência real de um workflow rodando com dados vivos.

Trigger (Gatilho)

 O evento que inicia a execução do workflow automaticamente.

| JSON e Tráfego de Dados

- > O n8n trafega informações e objetos entre os *nodes* de forma estruturada.
- > **JSON** é o formato de dados central utilizado em toda a plataforma.
- > Visualizar e compreender o *input* (entrada) e *output* (saída) acelera imensamente o debug.
- > Ter familiaridade com a estrutura de chaves e valores do JSON é essencial.

A screenshot of a code editor showing JavaScript code for an email sending function. The code includes error handling, API key configuration, file reading, and email content replacement. It uses `res.json()` to return structured data and `data.toString()` to convert the email content to a string.

```
else {  
  res.json({ success: false, message: 'Could not register user, username or email might be used' });  
}  
}  
else {  
  n8nmail.setApiKey(configSendgrid.SendgridApiKey);  
  fs.readFile(__dirname + '/templates/emailtemplate.html', 'utf8', (err, data) => {  
    if (err) {  
      if (err.code === 11180) {  
        res.json({ success: true, message: 'Failed with ' + err });  
      }  
      res.json({ success: false, message: 'Failed to read email file: ' + err });  
    }  
    data = data.replace('{{title}}', 'Confirm Account');  
    data = data.replace('{{message}}', 'Please click the button below to confirm your account');  
    data = data.replace('{{link}}', host.baseUrl + 'api/accounts/confirmEmail/' + req.body.email.toLowerCase());  
    const msg = {  
      to: req.body.email.toLowerCase(),  
      from: 'info@codenetic.co.za',  
      subject: 'Account Confirmation',  
      content: {  
        type: 'text/html',  
        value: data.toString()  
      }  
    };  
    n8nmail.sendEmail(msg);  
    res.json({ success: true, message: 'Email sent successfully' });  
  });  
}
```

| Construindo o Primeiro Fluxo

2. CNPJ Obrigatório

Verificação inicial para garantir que o campo do CNPJ não está vazio.

4. Criar Resposta

Devolver uma resposta de sucesso ou falha para o sistema de origem.

1. Receber Formulário

Webhook é ativado assim que um novo formulário de cadastro é enviado.

3. Inspecionar Dados

Ajustar campos, tratar strings e formatar o CNPJ corretamente.

| Trabalhando com Expressões

As expressões permitem que você acesse dados dinâmicos do JSON
gerado pelos nodes anteriores.

```
{{ $json.nome }}
```

```
{{ $json.email }}
```

```
{{ $json.cidade }}
```

| Consumindo uma API Pública

Configuração do Node

Utiliza-se o node **HTTP Request** para comunicar com servidores externos.

O método utilizado será `GET` ontando para o **endpoint** específico da API.

Aplicação Prática

Uso da **BrasilAPI** para fazer a consulta automatizada de dados de um CNPJ.

O n8n captura a **resposta JSON** da API e a disponibiliza para o próximo node.

| Tomada de Decisão (If/Switch)

O node *If* ou *Switch* permite criar lógicas e ramificações (caminhos diferentes) dependendo da validação dos dados no fluxo.

✓ Caminho Verdadeiro

Dados Válidos

O CNPJ existe, a consulta na BrasilAPI retornou status 200, e os dados do cliente estão completos. O fluxo prossegue para cadastro no banco.

✗ Caminho Falso

Dados Inválidos

O CNPJ é inválido ou a resposta falhou. O fluxo segue por um caminho alternativo para enviar um e-mail de alerta à equipe.

| Fluxo Avançado com IA

Integração com **Gemini (IA)** para classificação inteligente de dados.

Criação de um **prompt simples** recebendo o CNPJ e os dados básicos de cadastro.

A IA analisa e devolve uma **saída estruturada** (JSON).

Boas Práticas no n8n



Nomear Nodes

Nomes claros (ex: "Buscar Cliente ERP") evitam que o workflow se torne uma teia incompreensível de "HTTP Request 1" e "HTTP Request 2".



Testar por Partes

Sempre teste a execução de um node por vez antes de ativar o workflow inteiro, garantindo que o JSON de saída está correto.



Não Expor Credenciais

Utilize sempre o gerenciador de "Credentials" do n8n nativo. Nunca insira tokens de API em texto puro direto nas expressões.



Documentar o Fluxo

Use o node "Sticky Note" para deixar recados no painel e explicar a lógica visualmente para quem for dar manutenção depois.

Próximos Passos



Automação Office

Integração nativa com **Google Sheets** para planilhas e relatórios automatizados.



Comunicação

Disparos dinâmicos de **e-mail** e construção de fluxos para **chatbots**.



Dados & Integrações

Conexão direta com sistemas de **banco de dados** e consumo de **novas APIs**.